Lista 4: Modelos estatísticos (Análise de sobrevivência)

Leo Bastos (Impa Tech) e Ricardo Arruda (IMPA)

Notação. $T \geq 0$ é o tempo até o evento e $C \geq 0$ o tempo de censura; observa-se $Y = \min(T, C)$ e $\delta = 1\{T \leq C\}$. $S(t) = P(T > t)$ é a função de sobrevivência, $\lambda(t) = \lim_{\Delta \to 0} P(t \leq T < t + \Delta \mid T \geq t)/\Delta$ a função de risco e $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)du$ o risco acumulado. Supõe-se censura não informativa: $T \perp C$.

1. Seja T uma v.a. contínua com densidade f

   i. Mostre que $\lambda(t) = f(t)/S(t)$ e que $S(t) = \exp\{-Lambda(t)\}$.

   ii. Para a distribuição Weibull com $S(t) = \exp\{-(\rho t)^\alpha\}$, $\rho > 0$ e $\alpha > 0$, encontre $f(t)$ e $h(t)$. Para quais valores da α o risco é crescente, decrescente e constante?

   iii. Mostre que se, $\lambda(t)$ é constante para todo t. Então $P(T > t+s|T > t) = P(T > t+s)$ para todos $t > 0$ e $s > 0$.

2. No modelo de riscos proporcionais, $\lambda(t; x) = \lambda_0(t) \exp\{x^T\beta\}$ com $\lambda_0(t)$ não especificada

   i. Seja X_j uma covariável binária assumindo valores 0 ou 1. Qual a interpretação de $\exp\{\beta_j\}$

   ii. Esse modelo tem intercepto?

   iii. Mostre que $S(t; x) = S_0(t) \exp\{x^T\beta\}$, com $S_0(t) = \exp\{-\Lambda_0(t)\}$, e que $\log(-\log(S(t; x))) = log\Lambda_0(t) + x^T\beta$. Como usar isso para checar a hipótese de riscos proporcionais com curvas de Kaplan–Meier?

3. Suponha tempos de evento sem empates.

   i. Mostre que a probabilidade de que o indivíduo i falhe em t, dado que exatamente um indivíduo do conjunto sob risco $R(t) = \{j : y_j \geq t\}$ falha em t, é $\frac{e^{x_i^T\beta}}{\sum_{j \in R(t)} e^{x_j^T\beta}}$ e que ela não depende the $\lambda_0(t)$.

ii. Escreva a verossimilhança parcial e mostre que a função escore é $s(\beta) = \sum_{i:\delta_i=1}(x_i - \tilde{x}(y_i))$, em que $\tilde{x}(t)$ é a média de x em $R(t)$ ponderada por $\exp\{x_i^T\beta\}$

4. Considere dois grupos de 6 pacientes, com tempos em meses (+ indica censura): grupo A: 6+, 7, 9+, 10, 13, 16+; grupo B: 2, 3, 4+, 5, 8, 12. Ajuste o modelo de Cox com a covariável grupo. Calcule a razão de riscos, avalie a significância estatística e interprete.

5. Replique o exemplo da seção 11.8.1 do livro ISLR (Introduction to Statistical Learning with R). Brain Cancer Data (BrainCancer no pacote ISRL2 do R).